

Aufgabenblatt · Woche 5

A-Bild, Koppelung und K1-Justierung

Name

Klasse

Datum

KURS

13NF · Physiktechnik

BEARBEITUNGSZEIT

20 Minuten

HILFSMITTEL

Wissenschaftlicher Taschenrechner,
Geodreieck

PUNKTE

____ / 12

Bearbeitungshinweise:

- Bearbeiten Sie alle Aufgaben. Nutzen Sie bei Bedarf die Ersatzwerte, um weiterrechnen zu können.
- Notieren Sie Ansätze, Rechenwege und Einheiten, nicht nur Endergebnisse.

Aufgabe 1 · Reklamation im Prüflabor**12 Punkte**

Sie arbeiten als Physikalisch-technische Assistentin bzw. Physikalisch-technischer Assistent im Prüflabor der fiktiven Firma „Rheinmetallguss Prüfservice GmbH“. Ein Kollege hat eine Stahlplatte geprüft und schickt Ihnen eine Nachricht (M1). Bevor Sie die Platte erneut prüfen, kontrollieren Sie das Gerät am Referenzkörper K1 (M3).

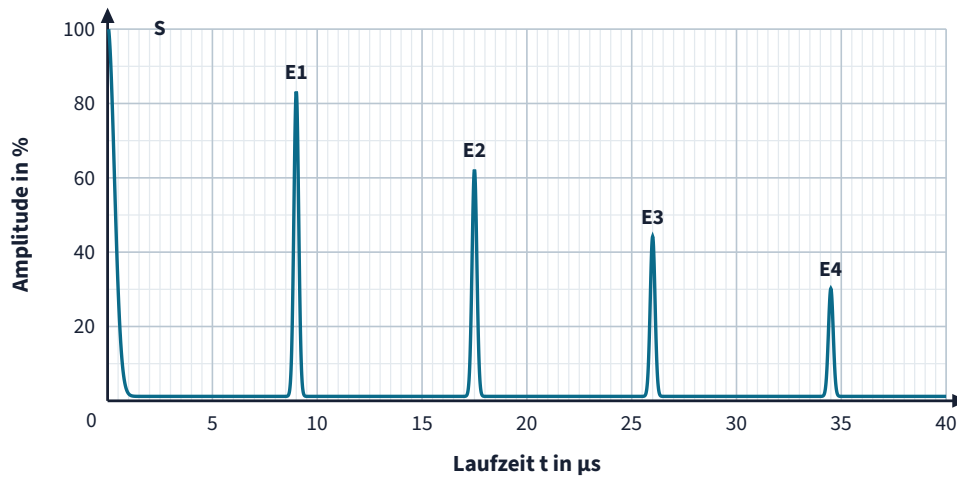
Material M · Nachricht, Stoffdaten und A-Bild**M1 · Nachricht aus der Werkstatt**

„Ich habe den Prüfkopf zuerst ohne Gel auf die Platte gesetzt und dann noch einmal mit Koppelgel. Beim zweiten Aufsetzen war das Echo viel höher – die horizontale Position blieb aber gleich. Das muss ein großer Materialfehler sein, oder?“

M2 · Stoffdaten (Raumtemperatur, Longitudinalwelle)

Medium	Stahl	Koppelgel	Luft
Dichte ρ in kg/m ³	7850	1000	1,20
Schallgeschwindigkeit c in m/s	5920	1480	343

M3 · A-Bild am Referenzkörper K1 (Stahl, durchschallte Dicke $d = 25 \text{ mm}$, gut angekoppelt)



S: Sendeimpuls; E1 bis E4: Rückwandechos (Mehrfachechos). Die Zeitbasis startet mit dem Sendeimpuls; die Echospitzen liegen auf vollen bzw. halben Mikrosekunden.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
1.1	Beschreiben Sie die Aufgabe des piezoelektrischen Prüfkopfs beim Senden und beim Empfangen und geben Sie an, welche Größen im A-Bild (M3) horizontal und vertikal dargestellt sind. AFB I	2	
1.2	Berechnen Sie mit M2 die akustischen Impedanzen $Z = \rho c$ von Stahl, Koppelgel und Luft. AFB I	2	
1.3	Berechnen Sie den reflektierten Intensitätsanteil $R = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right)^2$ für senkrechten Einfall beim Übergang Koppelgel $\rightarrow$ Stahl und beim Übergang Luft $\rightarrow$ Stahl. AFB II Falls Sie 1.2 nicht lösen konnten, verwenden Sie ersatzweise $Z_{\text{Stahl}} = 40 \cdot 10^6$, $Z_{\text{Gel}} = 2,0 \cdot 10^6$ und $Z_{\text{Luft}} = 500$, jeweils in $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$.	2	
1.4	Erläutern Sie mithilfe Ihrer Ergebnisse aus 1.3, warum das Echo in M1 beim zweiten Aufsetzen höher ist, und begründen Sie , warum dies nicht auf einen größeren Materialfehler hinweist. AFB II	2	
1.5	Bestimmen Sie aus M3 den zeitlichen Abstand aufeinanderfolgender Rückwandechos, daraus mit $s = \frac{c \Delta t}{2}$ die Schallgeschwindigkeit in K1 sowie den Zeitversatz t_0 des ersten Echos. AFB II	2	
1.6	Beurteilen Sie , ob die Justierung an K1 mit dem Wert aus M2 verträglich ist, und begründen Sie , warum für die Justierung der Abstand zweier Rückwandechos statt der Lage von E1 allein verwendet wird. AFB III Falls Sie 1.5 nicht lösen konnten, verwenden Sie ersatzweise $c = 5800 \text{ m/s}$.	2	
Summe Aufgabe 1		12	